

初等数论：整除理论

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 8 月 2 日

目录

1	整除的基本概念与性质	3
1.1	整除的定义	3
1.2	整除的基本性质	3
1.3	带余除法	3
1.4	整数的进位制表示	4
2	最大公约数	4
2.1	定义与基本性质	4
2.2	辗转相除法（欧几里得算法）	5
2.3	裴蜀定理与扩展欧几里得算法	6
2.4	互素	7
2.5	多个整数的最大公约数	7
3	最小公倍数	7
4	素数及算术基本定理	8
4.1	素数、合数	8
4.2	素数的基本性质	9
4.3	算术基本定理	9
4.4	素数有无穷多个	10
5	取整函数与阶乘的分解	10
5.1	取整函数	10
5.2	阶乘的素因数分解	10
5.3	组合数的整性与费马小定理	11
6	线性丢番图方程	12
6.1	二元一次不定方程	12
6.2	多元一次不定方程	13

7 其它	13
7.1 常用整除判别法及其原理	13
7.2 截尾法判别 7 的倍数	14
7.3 完全数与梅森素数	14
7.4 费马数	14
7.5 形如 $4k + 3$ 的素数有无穷多个	14
7.6 用整除理论证明某些数为无理数	15

1 整除的基本概念与性质

1.1 整除的定义

定义 1.1. 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $a \neq 0$, 若存在整数 q 使得

$$b = aq$$

则称 a 整除 b , 记作 $a \mid b$. 此时 a 称为 b 的**因数** (或约数), b 称为 a 的**倍数**. 如果不存在这样的整数 q , 则称 a 不整除 b , 记作 $a \nmid b$.

我们约定除数必须非零. 对于任意非零整数 a , 总有 $a \mid 0$; 而 0 不作为除数, 因而对任意整数 b 都不写 $0 \mid b$. 整除关系仅依赖于绝对值, 讨论因数时通常只取正因数.

1.2 整除的基本性质

命题 1.1. 设 a, b, c 为非零整数.

1. (自反性) $a \mid a$;
2. (传递性) 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$, 则 $a \mid c$;
3. (线性组合) 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$, 则对任意整数 x, y , 有 $a \mid (bx + cy)$;
4. (乘积) 若 $a \mid b$, 则 $a \mid bc$; 更一般地, 若 $a \mid b$ 且 $c \mid d$, 则 $ac \mid bd$;
5. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则 $a = \pm b$;
6. 若 $a \mid b$, 则 $(-a) \mid b$, $a \mid (-b)$, $|a| \mid |b|$.

证明. (2) 由 $b = aq_1, c = bq_2$ 得 $c = a(q_1q_2)$, 故 $a \mid c$.

(3) 设 $b = am, c = an$, 则 $bx + cy = a(mx + ny)$, 故 $a \mid (bx + cy)$.

(4) $b = aq \Rightarrow bc = a(qc)$, 故 $a \mid bc$. 若再有 $d = cq'$, 则 $bd = ac(qq')$, 即 $ac \mid bd$.

(5) 由 $b = aq$ 和 $a = bq'$ 得 $a = a(qq')$, 因 $a \neq 0$, 有 $qq' = 1$, 故 $q = q' = \pm 1$, 即 $a = \pm b$.

其余性质可直接从定义得出. □

评论. 性质 (3) 是整除理论中极其常用的工具. 特别地, 取 $x = 1, y = -1$ 就得到 $a \mid (b - c)$, 即若 a 整除两个数, 则必整除它们的差. 这一性质在辗转相除法中扮演核心角色.

例 1.1. 证明对任意整数 n , 都有

$$6 \mid n(n+1)(n+2), \quad 24 \mid n(n+1)(n+2)(n+3).$$

证明. 三个连续整数中必有一个是 3 的倍数, 并且至少有一个是偶数, 所以第一式成立.

四个连续整数中恰有两个偶数, 其中至少一个是 4 的倍数, 故其乘积含有因子 $2 \cdot 4 = 8$; 同时四个连续整数中至少有一个是 3 的倍数. 由于 $(8, 3) = 1$, 该乘积被 24 整除. □

1.3 带余除法

带余除法是整除理论的基石, 它保证了“余数”的存在性和唯一性.

定理 1.2 (带余除法). 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $b \neq 0$, 则存在唯一的整数 q 和 r 满足

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

这里的 q 称为**不完全商**, r 称为**最小非负余数**.

证明. 先证存在性. 不妨设 $b > 0$ (若 $b < 0$, 可令 $b' = -b$, 则存在 q, r 使 $a = b'q + r = b(-q) + r$, 余数范围不变). 考虑所有形如 $a - bt$ 的整数 ($t \in \mathbb{Z}$). 由于当 t 很小时这些数为正, 当 t 很大时为负, 集合 $\{a - bt \mid t \in \mathbb{Z}, a - bt \geq 0\}$ 是非空的自然数集, 故有最小元. 设最小非负值为 $r = a - bq$, 则 $0 \leq r$. 若 $r \geq b$, 则 $r' = a - b(q+1) = r - b \geq 0$ 且 $r' < r$, 与 r 的最小性矛盾. 因此 $0 \leq r < b$.

再证唯一性. 假设

$$a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2, \quad 0 \leq r_1, r_2 < |b|.$$

两式相减得 $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$. 于是 $|b| \cdot |q_1 - q_2| = |r_2 - r_1| < |b|$. 这迫使 $|q_1 - q_2| = 0$, 即 $q_1 = q_2$, 进而 $r_1 = r_2$. $\square$

例 1.2. $37 = 5 \times 7 + 2$; $-37 = 5 \times (-8) + 3$ (注意余数必须非负); 取 $b = -5$ 时, $-37 = (-5) \times 8 + 3$.

带余除法中, 当 $r = 0$ 时即为整除情形, 因此整除关系是带余除法的特殊情形.

还有一种对称的余数表示, 它在估计中很方便.

定理 1.3 (最小绝对余数). 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $b \neq 0$, 则存在整数 s, t 使

$$a = bs + t, \quad |t| \leq \frac{|b|}{2}.$$

当 b 为奇数时, s, t 唯一; 当 b 为偶数且 a 除以 b 的最小非负余数为 $|b|/2$ 时, 恰有两组表示, 否则仍唯一.

证明. 先写成 $a = bq + r$, 其中 $0 \leq r < |b|$. 若 $r \leq |b|/2$, 取 $s = q, t = r$; 若 $r > |b|/2$, 取

$$t = r - |b|, \quad s = q + \operatorname{sgn}(b).$$

因为 $b \operatorname{sgn}(b) = |b|$, 仍有 $a = bs + t$, 并且总有 $|t| \leq |b|/2$. 两个允许的余数之差必须是 b 的倍数; 在区间 $[-|b|/2, |b|/2]$ 内, 只有两个端点同时出现时才可能不唯一, 而这只发生在 $|b|$ 为偶数且最小非负余数为 $|b|/2$ 的情形. $\square$

1.4 整数的进位制表示

利用带余除法可以证明, 任何正整数在任意大于 1 的整数进制下都有唯一的表示.

定理 1.4 (b 进制展开). 设整数 $b \geq 2$, 则任一正整数 n 可唯一地表示为

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \cdots + a_1 b + a_0,$$

其中 $0 \leq a_i < b$, 且最高位 $a_k \neq 0$. 该表示称为 n 的 b 进制表示, 记作 $n = (a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$.

证明. 对 n 归纳. $n < b$ 时 $k = 0$, $a_0 = n$. 假设 $n \geq b$, 由带余除法 $n = bq + a_0$, $0 \leq a_0 < b$. 此时 $q < n$, 由归纳假设 q 有 b 进制表示 $q = c_t b^t + \cdots + c_0$, 则

$$n = b(c_t b^t + \cdots + c_0) + a_0 = c_t b^{t+1} + \cdots + c_0 b + a_0.$$

整理即得 n 的表示. 唯一性同样由带余除法每一步的唯一性递推得到. $\square$

2 最大公约数

2.1 定义与基本性质

定义 2.1. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是不全为零的整数. 若整数 d 满足:

1. $d \mid a_i$ 对每个 i 成立 (d 是公约数);

2. 对任意满足 $c \mid a_i$ (对所有 i) 的整数 c , 都有 $c \mid d$,
 则称 d 为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**最大公约数**, 记作 $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 或简记为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

根据定义, 最大公约数是所有公约数在整除偏序下的“最大元”. 对于不全为零的整数, 最大公约数必定存在且至多差一个负号. 通常约定取正的那个作为 $\gcd$ 的值. 规定 $\gcd(0, 0)$ 无意义.

命题 2.1. 设 a, b 是不全为零的整数.

1. $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$, $\gcd(a, 0) = |a|$;
2. $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$;
3. 若 $a \mid b$, 则 $\gcd(a, b) = |a|$;
4. $\gcd(a, b) = \gcd(a, b - a)$; 一般地, 对任意整数 k , $\gcd(a, b) = \gcd(a, b + ka)$.

证明. (4) 设 d 是 a 与 b 的任意公约数, 则 $d \mid a$, $d \mid b$, 由线性组合性质 $d \mid (b + ka)$. 反过来, 若 $d \mid a$ 且 $d \mid (b + ka)$, 则 $d \mid [(b + ka) - ka] = b$. 因此 a, b 的公约数集合与 $a, b + ka$ 的公约数集合完全相同, 最大公约数自然也相等. $\square$

命题 2.2 (分组律与伸缩律). 设 $a_1, \dots, a_n$ 不全为零, m 为正整数, 则

$$\gcd(a_1, \dots, a_n) = \gcd(\gcd(a_1, \dots, a_i), \gcd(a_{i+1}, \dots, a_n)),$$

并且

$$\gcd(ma_1, \dots, ma_n) = m \gcd(a_1, \dots, a_n).$$

若 d 同时整除所有 a_i , 则

$$\gcd\left(\frac{a_1}{d}, \dots, \frac{a_n}{d}\right) = \frac{\gcd(a_1, \dots, a_n)}{|d|}.$$

证明. 分组后两边具有完全相同的公约数, 故最大公约数相同. 对伸缩律, $m \gcd(a_1, \dots, a_n)$ 显然是 $ma_1, \dots, ma_n$ 的公约数; 反过来, 后者的最大公约数能被 m 整除, 除以 m 后是 $a_1, \dots, a_n$ 的公约数. 最后一个公式是伸缩律的直接改写. $\square$

这一性质是辗转相除法的理论依据: 不断用较小数去“削减”较大数, 公约数集合始终不变.

2.2 辗转相除法 (欧几里得算法)

辗转相除法是计算最大公约数的最古老且高效的算法.

定理 2.3 (辗转相除法). 设 a, b 为正整数, 且 $a \geq b$. 定义序列:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, & 0 \leq r_1 < b, \\ b &= r_1q_2 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2, \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= r_{k-1}q_k + r_k, & 0 \leq r_k < r_{k-1}, \\ r_{k-1} &= r_kq_{k+1}. \end{aligned}$$

由于余数严格递减且均为非负整数, 过程必然在有限步内终止 (某一步余数为 0). 最后一个非零余数 r_k 就是 $\gcd(a, b)$.

证明. 反复应用性质 $\gcd(x, y) = \gcd(y, x \bmod y)$ (此处 $x \bmod y$ 即余数). 具体地:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \cdots = \gcd(r_{k-1}, r_k) = \gcd(r_k, 0) = r_k.$$

因为 $r_k \mid r_{k-1}$ 且由倒数第二个等式 r_k 整除前面的余数, 最终 r_k 整除 a 和 b , 且任何公约数也整除 r_k . $\square$

例 2.1. 求 $\gcd(252, 105)$:

$$252 = 105 \times 2 + 42,$$

$$105 = 42 \times 2 + 21,$$

$$42 = 21 \times 2 + 0.$$

故 $\gcd(252, 105) = 21$.

2.3 裴蜀定理与扩展欧几里得算法

最大公约数可以表示为原来两数的整数线性组合.

定理 2.4 (裴蜀定理). 设 a, b 是不全为零的整数, 则存在整数 x, y 使得

$$\gcd(a, b) = ax + by.$$

证明. 考虑集合 $S = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$. 易见 S 对加法和整数乘法封闭. 由于 a, b 不全为零, 取其中一个非零数并在必要时改变符号, 便知 S 中含有正整数. 令 d 为 S 中的最小正整数, 并设 $d = ax_0 + by_0$.

先证 d 是公约数. 对 a 用带余除法: $a = dq + r, 0 \leq r < d$. 则

$$r = a - dq = a - (ax_0 + by_0)q = a(1 - qx_0) + b(-qy_0) \in S.$$

由于 $0 \leq r < d$ 且 d 是 S 中最小正整数, 只能 $r = 0$, 故 $d \mid a$. 同理 $d \mid b$. 因此 d 是公约数.

再证最大性. 设 c 是 a, b 的任一公约数, 则 $c \mid a, c \mid b$, 于是 $c \mid (ax_0 + by_0) = d$, 从而 $|c| \leq d$. 所以 d 是最大公约数. $\square$

将辗转相除的过程反向代入, 就能求出 x, y 的具体值, 这一方法称为**扩展欧几里得算法**. 其递推形式如下

设 $r_0 = a, r_1 = b$, 并记录组合系数: 令 $x_0 = 1, y_0 = 0$ (即 $r_0 = a \cdot 1 + b \cdot 0$), $x_1 = 0, y_1 = 1$ ($r_1 = a \cdot 0 + b \cdot 1$)

. 对 $i \geq 1$, 做除法 $r_{i-1} = r_i q_i + r_{i+1}$, 则

$$\begin{aligned} r_{i+1} &= r_{i-1} - r_i q_i \\ &= (ax_{i-1} + by_{i-1}) - (ax_i + by_i)q_i \\ &= a(x_{i-1} - q_i x_i) + b(y_{i-1} - q_i y_i). \end{aligned}$$

于是可令 $x_{i+1} = x_{i-1} - q_i x_i, y_{i+1} = y_{i-1} - q_i y_i$. 当算至 $r_{k+1} = 0$ 时, r_k 即为 $\gcd$, 对应的 (x_k, y_k) 即为所求系数.

例 2.2. 求整数 x, y 使得 $252x + 105y = \gcd(252, 105) = 21$. 由前面辗转相除过程:

$$252 = 105 \times 2 + 42 \quad \Rightarrow \quad 42 = 252 - 105 \times 2,$$

$$105 = 42 \times 2 + 21 \quad \Rightarrow \quad 21 = 105 - 42 \times 2.$$

回代:

$$21 = 105 - (252 - 105 \times 2) \times 2 = 252 \times (-2) + 105 \times 5.$$

故得一组解 $(x, y) = (-2, 5)$. 扩展算法递推可得同样结果.

2.4 互素

定义 2.2. 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a 与 b **互素** (或互质) .

由裴蜀定理立即得到互素的等价刻画:

推论. a, b 互素 $\iff$ 存在整数 x, y 使得 $ax + by = 1$.

互素具有许多重要性质:

命题 2.5. 设 a, b, c 为非零整数.

1. 若 $\gcd(a, b) = 1$ 且 $a \mid bc$, 则 $a \mid c$.
2. 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则 $\gcd(a, bc) = \gcd(a, c)$.
3. 若 $\gcd(a, b) = 1$ 且 $a \mid c, b \mid c$, 则 $ab \mid c$.
4. 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则 $\gcd(a^n, b^n) = 1$ 对任意正整数 n 成立.
5. 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则 $\gcd(ab, c) = \gcd(a, c) \gcd(b, c)$.

证明. (1) 由 $ax + by = 1$ 两边乘 c 得 $acx + bcy = c$. 已知 $a \mid acx$ 且 $a \mid bcy$, 故 $a \mid c$.

(2) 设 $d = \gcd(a, bc)$, 则 $d \mid a$. 又 $d \mid bc$, 因 $\gcd(d, b)$ 可能不为 1, 需稍细致: 由 $\gcd(a, b) = 1$ 及 $d \mid a$ 得 $\gcd(d, b) = 1$. 结合 $d \mid bc$, 用 (1) 得 $d \mid c$. 于是 $d \mid \gcd(a, c)$. 反过来, $\gcd(a, c)$ 显然整除 a 和 bc , 故整除 d . 因此两者相等.

(3) 因 $a \mid c$, 设 $c = ak$. 由 $b \mid ak$ 及 $\gcd(a, b) = 1$, 用 (1) 得 $b \mid k$, 故 $k = bt$, 从而 $c = abt$, 即 $ab \mid c$.

(4) 若某个素数同时整除 a^n 与 b^n , 由素数整除乘积的性质可知它同时整除 a 与 b , 与互素矛盾.

(5) 记 $d_1 = \gcd(a, c)$, 写成 $a = d_1 a_1, c = d_1 c_1$, 则 $\gcd(a_1, c_1) = 1$. 由伸缩律和 (2),

$$\gcd(ab, c) = d_1 \gcd(a_1 b, c_1) = d_1 \gcd(b, c_1).$$

又因 $d_1 \mid a$ 且 $\gcd(a, b) = 1$, 所以 $\gcd(d_1, b) = 1$; 再用 (2) 得 $\gcd(b, c) = \gcd(b, d_1 c_1) = \gcd(b, c_1)$. 故上式等于 $\gcd(a, c) \gcd(b, c)$. $\square$

2.5 多个整数的最大公约数

对于 n 个不全为零的整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 可以递归定义:

$$\gcd(a_1, \dots, a_n) = \gcd(\gcd(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n).$$

容易证明此定义与顺序无关, 且裴蜀定理推广为: 存在整数 $x_1, \dots, x_n$ 使得

$$\gcd(a_1, \dots, a_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n.$$

应区分两个概念: $\gcd(a_1, \dots, a_n) = 1$ 只表示这些数**整体互素**; 若任意 $i \neq j$ 都有 $\gcd(a_i, a_j) = 1$, 则称它们**两两互素**. 两两互素必推出整体互素, 反之不成立. 例如 6, 10, 15 的最大公约数为 1, 但任意两数都不互素.

3 最小公倍数

定义 3.1. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非零整数. 若整数 m 满足:

1. $a_i \mid m$ 对每个 i 成立 (m 是公倍数);
2. 对任意满足 $a_i \mid m'$ (对所有 i) 的整数 m' , 都有 $m \mid m'$,

则称 m 为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**最小公倍数**, 记作 $\text{lcm}(a_1, \dots, a_n)$ 或 $[a_1, \dots, a_n]$.

与最大公约数类似, 最小公倍数也是所有公倍数在整除偏序下的“最小元”, 且通常取正值.

命题 3.1 (最小公倍数的基本运算律). 任一公倍数都被最小公倍数整除. 对正整数 m , 有

$$\text{lcm}(ma_1, \dots, ma_n) = m \text{lcm}(a_1, \dots, a_n),$$

并且

$$\text{lcm}(a_1, \dots, a_n) = \text{lcm}(\text{lcm}(a_1, \dots, a_i), \text{lcm}(a_{i+1}, \dots, a_n)).$$

若非零整数 d 同时整除所有 a_i , 则还有

$$\text{lcm}\left(\frac{a_1}{d}, \dots, \frac{a_n}{d}\right) = \frac{\text{lcm}(a_1, \dots, a_n)}{|d|}.$$

证明. 第一句就是最小公倍数定义中的整除极小性. 伸缩律可分别证明两边互相整除; 分组律则因为两边恰好具有相同的公倍数集合. 最后一个公式是伸缩律的直接改写. $\square$

定理 3.2 (最大公约数与最小公倍数的关系). 对任意两个正整数 a, b , 有

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = ab.$$

证明. 设 $d = \gcd(a, b)$, 并记 $a = da_1, b = db_1$, 其中 $\gcd(a_1, b_1) = 1$. 则任何公倍数 m 需满足 $da_1 \mid m$ 和 $db_1 \mid m$, 等价于 $a_1 \mid \frac{m}{d}$ 且 $b_1 \mid \frac{m}{d}$. 由互素性质 (3), 这又等价于 $a_1 b_1 \mid \frac{m}{d}$, 即 $da_1 b_1 \mid m$. 因此最小正公倍数就是 $da_1 b_1 = \frac{ab}{d}$. 公式得证. $\square$

对于多个整数, 通常递归使用

$$\text{lcm}(a_1, \dots, a_n) = \text{lcm}(\text{lcm}(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

或在得到标准分解后逐个取素因子指数的最大值. 一般不能把多个数的最小公倍数直接写成“乘积除以最大公约数”.

4 素数及算术基本定理

4.1 素数、合数

定义 4.1. 大于 1 且正因数只有 1 和自身的整数称为**素数** (质数). 大于 1 又不是素数的整数称为**合数**. 整数 1 既不是素数也不是合数.

定理 4.1 (最小素因子与试除界). 设整数 $n > 1$. 在 n 的所有大于 1 的正因数中, 最小者必为素数; 若 n 为合数, 则这个最小素因子不超过 $\sqrt{n}$. 因此, 判断 n 是否为素数, 只需试除所有不超过 $\sqrt{n}$ 的素数.

证明. 令 $d > 1$ 为 n 的最小正因数. 若 $d = uv$ 为合数分解, 其中 $1 < u < d$, 则 $u \mid n$, 与 d 的最小性矛盾, 所以 d 为素数. 若 n 为合数, 写成 $n = dq$; $q > 1$ 也是 n 的因数, 故 $q \geq d$, 于是 $n = dq \geq d^2$, 即 $d \leq \sqrt{n}$. $\square$

例 4.1. 判断 103 是否为素数. 因为 $\sqrt{103} < 11$, 只需试除 2, 3, 5, 7. 它均不能被这些素数整除, 所以 103 是素数.

4.2 素数的基本性质

命题 4.2. 设 p 为素数.

1. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.
2. 更一般地, 若 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$, 则 p 整除其中至少一个 a_i .

证明. (1) 若 $p \nmid a$, 因为 p 是素数, 其正因数只有 1 和 p , 故 $\gcd(p, a) = 1$. 由互素性质, $p \mid b$. (2) 为 (1) 的简单归纳. $\square$

这一性质是唯一分解定理的基础.

4.3 算术基本定理

定理 4.3 (算术基本定理). 任何大于 1 的整数 n 都可以唯一地 (在不计顺序的意义下) 表示为素数的乘积:

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k},$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ 是素数, $e_i \geq 1$. 这种表示称为 n 的**标准分解式**.

证明. 存在性: 对 $n \geq 2$ 用强归纳法. 若 n 是素数, 结论成立. 若 n 是合数, 则存在分解 $n = ab$, $1 < a, b < n$. 由归纳假设, a, b 均可分解为素数乘积, 相乘即得 n 的素因子分解.

唯一性: 假设有两种分解

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s,$$

其中每个 p_i, q_j 均为素数 (允许重复, 尚未排幂次). 考虑 p_1 , 它整除右边乘积 $q_1 q_2 \cdots q_s$, 由性质 4.2, 存在某个 q_j 使得 $p_1 \mid q_j$, 但 q_j 也是素数, 故 $p_1 = q_j$. 将等式两边消去这个公共素因子, 得到

$$p_2 \cdots p_r = q_1 \cdots q_{j-1} q_{j+1} \cdots q_s.$$

对长度进行归纳 (或继续此操作), 最终可证两边的素因子集合及重数完全一致. 整理成幂形式即得唯一性. $\square$

例 4.2. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$.

推论. 设 $n = \prod p_i^{e_i}$, 则 n 的正因数均可表示为 $\prod p_i^{f_i}$, 其中 $0 \leq f_i \leq e_i$. 由此可知 n 的正因数个数为 $\prod (e_i + 1)$.

推论 (用素因子指数计算最大公约数与最小公倍数). 把 $a, b > 0$ 中出现的全部素数统一记为 $p_1, \dots, p_s$, 允许指数为 0:

$$a = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i}, \quad b = \prod_{i=1}^s p_i^{\beta_i}.$$

则

$$\gcd(a, b) = \prod_{i=1}^s p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{lcm}(a, b) = \prod_{i=1}^s p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

这也立即给出 $\gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab$.

证明. 一个整数同时整除 a, b , 当且仅当它在每个 p_i 上的指数不超过 $\min(\alpha_i, \beta_i)$; 一个整数同时为 a, b 的倍数, 当且仅当其指数不小于 $\max(\alpha_i, \beta_i)$. 再利用 $\min(u, v) + \max(u, v) = u + v$ 即得最后的乘积公式. $\square$

例 4.3. 若整数 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$, 证明 $6 \mid ab$.

证明. 平方数除以 4 的余数只能是 0 或 1. 若 a, b 都是奇数, 则 $a^2 + b^2$ 除以 4 余 2, 不可能等于平方数 c^2 , 故 $2 \mid ab$. 同理, 平方数除以 3 的余数只能是 0 或 1; 若 $3 \nmid a$ 且 $3 \nmid b$, 则 $a^2 + b^2$ 除以 3 余 2, 仍不可能为平方数, 所以 $3 \mid ab$. 由 $\gcd(2, 3) = 1$ 得 $6 \mid ab$. $\square$

4.4 素数有无穷多个

定理 4.4 (欧几里得). 素数有无穷多个.

证明. 假设只有有限个素数 $p_1, p_2, \dots, p_k$. 考虑整数

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

$N > 1$, 故必有素因子 p . p 不能是 $p_1, \dots, p_k$ 中的任何一个, 因为若 $p = p_i$, 则 $p \mid (p_1 \cdots p_k)$, 从而 $p \mid (N - p_1 \cdots p_k) = 1$, 矛盾. 因此存在新的素数, 与假设矛盾. $\square$

5 取整函数与阶乘的分解

5.1 取整函数

对实数 x , 记 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数, $\{x\} = x - [x]$ 为小数部分.

命题 5.1. 1. $[x] \leq x < [x] + 1$;

2. 若 $n \in \mathbb{Z}$, 则 $[x + n] = [x] + n$;

3. $[x + y] = [x] + [y]$ 或 $[x] + [y] + 1$; 更准确地, 后一种情形当且仅当 $\{x\} + \{y\} \geq 1$;

4. 对正整数 m , $\left[\frac{[x]}{m} \right] = \left[\frac{x}{m} \right]$;

5. 若 x 是整数, 则 $[-x] = -[x]$; 否则 $[-x] = -[x] - 1$;

6. $-[-x]$ 是不小于 x 的最小整数 (向上取整).

引理 5.2 (倍数计数). 设 $x > 0$ 为实数, a 为正整数, 则不超过 x 且能被 a 整除的正整数共有

$$\left[\frac{x}{a} \right]$$

个.

证明. 这些正整数依次为 $a, 2a, \dots, [x/a]a$; 下一项 $([x/a] + 1)a > x$, 故计数准确. $\square$

5.2 阶乘的素因数分解

阶乘 $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$ 的标准分解中各个素数的指数可以用取整函数精确表达.

定理 5.3 (勒让德定理). 设 p 为素数, n 为正整数. 则 $n!$ 中素因数 p 的指数为

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^k} \right].$$

该和式实际上是有限项, 因为当 $p^k > n$ 时项为 0.

证明. 在 1 到 n 中, p 的倍数有 $[n/p]$ 个, 每个至少贡献一个因子 p . p^2 的倍数有 $[n/p^2]$ 个, 它们在前一步已计入一次, 但还额外再贡献一个 p ; p^3 的倍数再额外贡献一个, 以此类推. 总指数即为上述求和. $\square$

例 5.1. 求 $10!$ 中素因子 2 和 5 的指数.

$$v_2(10!) = \left\lfloor \frac{10}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{8} \right\rfloor = 5 + 2 + 1 = 8,$$

$$v_5(10!) = \left\lfloor \frac{10}{5} \right\rfloor = 2.$$

因此 $10! = 2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$, 末尾恰好有两个零.

例 5.2. 求 $100!$ 中素因子 3 的指数. 由勒让德定理,

$$v_3(100!) = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{27} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{81} \right\rfloor = 33 + 11 + 3 + 1 = 48.$$

例 5.3. 2000! 的十进制表示末尾有多少个零? 每个末尾零对应一个因子 $10 = 2 \cdot 5$, 而阶乘中因子 2 多于因子 5, 所以只需求 $v_5(2000!)$:

$$v_5(2000!) = \left\lfloor \frac{2000}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2000}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2000}{125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2000}{625} \right\rfloor = 400 + 80 + 16 + 3 = 499.$$

故末尾恰有 499 个零.

例 5.4. 证明对任意正整数 n ,

$$\gcd(n! + 1, (n+1)! + 1) = 1.$$

若 d 是括号内两数的公约数, 则

$$d \mid ((n+1)! + 1 - (n+1)(n! + 1)) = -n.$$

于是 $d \mid n$, 从而 $d \mid n!$. 结合 $d \mid n! + 1$ 得 $d \mid 1$, 故最大公约数为 1.

5.3 组合数的整性与费马小定理

定理 5.4 (组合数与多项式系数的整性). 设 a, k 为非负整数, 则

$$\binom{a+k}{k} = \frac{(a+1)(a+2)\cdots(a+k)}{k!}$$

是整数. 更一般地, 若 $n = r_1 + \cdots + r_s$ 且 $r_i \geq 0$, 则多项式系数

$$\binom{n}{r_1, \dots, r_s} = \frac{n!}{r_1! \cdots r_s!}$$

也是整数.

证明. 对任意素数 p , 勒让德公式与 $[u+v] \geq [u] + [v]$ 给出

$$v_p((a+k)!) \geq v_p(a!) + v_p(k!).$$

所以分母中每个素因子的指数都不超过分子中的指数, 第一式为整数. 对多个 r_i 重复同一论证即可得到多项式系数的整性. $\square$

推论. 若 p 为素数且 $1 \leq i \leq p-1$, 则

$$p \mid \binom{p}{i}.$$

更一般地, 若 $p = r_1 + \cdots + r_s$ 且每个 $r_i < p$, 则 p 整除 $\binom{p}{r_1, \dots, r_s}$.

证明. 相应系数是整数; 其分子含有一个因子 p , 而分母中的各阶乘都不含因子 p , 故约分后仍保留因子 p . $\square$

下文采用同余记号: 对正整数 m , $a \equiv b \pmod{m}$ 表示 $m \mid (a-b)$.

定理 5.5 (费马小定理). 若 p 为素数, 则对任意整数 x ,

$$x^p \equiv x \pmod{p},$$

即 $p \mid (x^p - x)$.

证明. 先对 $x \geq 0$ 归纳. $x = 0$ 时显然成立; 若对 x 成立, 则由二项式定理

$$(x+1)^p - (x+1) = x^p - x + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} x^i,$$

右端每一项都被 p 整除, 故结论对 $x+1$ 成立. 任意负整数与某个非负整数模 p 同余, 代入整系数多项式 $X^p - X$ 后同余关系保持, 故结论对所有整数成立. $\square$

例 5.5. 证明对任意整数 n , 都有 $30 \mid (n^5 - n)$. 由费马小定理,

$$n^5 \equiv n \pmod{5}.$$

又因为 $n^2 \equiv n \pmod{2}$, 所以 $n^5 \equiv n \pmod{2}$; 而 $n^3 \equiv n \pmod{3}$, 继而 $n^5 \equiv n^3 \equiv n \pmod{3}$. 因此 2, 3, 5 都整除 $n^5 - n$. 三者两两互素, 故 $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ 整除 $n^5 - n$.

6 线性丢番图方程

6.1 二元一次不定方程

考虑方程

$$ax + by = c, \tag{1}$$

其中 a, b, c 为整数, 且 a, b 不全为零.

定理 6.1. 方程 (1) 有整数解的充分必要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$.

证明. 记 $d = \gcd(a, b)$.

必要性: 若解存在, 则 $d \mid a, d \mid b$ 蕴涵 $d \mid (ax + by) = c$.

充分性: 设 $d \mid c$, 令 $c = dc_1$. 由裴蜀定理, 存在 x_0, y_0 使得 $ax_0 + by_0 = d$. 则 $(x, y) = (x_0 c_1, y_0 c_1)$ 就是原方程的一个特解. $\square$

定理 6.2 (通解公式). 设 (x_0, y_0) 是方程 (1) 的一个特解, $d = \gcd(a, b)$. 则其全部整数解由下式给出:

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

证明. 首先, 将通解代入方程:

$$a\left(x_0 + \frac{b}{d}t\right) + b\left(y_0 - \frac{a}{d}t\right) = ax_0 + by_0 + \frac{ab}{d}t - \frac{ab}{d}t = c,$$

故确实为解.

反之, 若 (x, y) 是任意解, 与特解相减得 $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$, 即

$$\frac{a}{d}(x - x_0) = -\frac{b}{d}(y - y_0).$$

由于 $\frac{a}{d}$ 与 $\frac{b}{d}$ 互素, 上式表明 $\frac{b}{d} \mid (x - x_0)$ (否则互素性质会导致矛盾). 设 $x - x_0 = \frac{b}{d}t$, 代入可解出 $y - y_0 = -\frac{a}{d}t$. 故所有解均具有所述形式. $\square$

例 6.1. 求方程 $252x + 105y = 21$ 的所有整数解. 前已求出特解 $(-2, 5)$, 且 $d = 21$. 通解为

$$x = -2 + \frac{105}{21}t = -2 + 5t, \quad y = 5 - \frac{252}{21}t = 5 - 12t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

若要求 $x \geq 0, y \geq 0$, 第一式要求整数 $t \geq 1$, 第二式要求整数 $t \leq 0$, 两者不能同时成立, 故无非负整数解.

例 6.2. 考察下面两个方程.

1. $15x + 25y = 24$: 因为 $\gcd(15, 25) = 5 \nmid 24$, 所以无整数解.

2. $15x + 25y = 100$: 约去最大公约数后得到 $3x + 5y = 20$. 一组特解为 $(5, 1)$, 故全部整数解为

$$x = 5 + 5t, \quad y = 1 - 3t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

这里第二式中的未知量必须是 $3x + 5y$; 这也可由代回特解立即核对.

例 6.3. 1. 对 $107x + 37y = 25$, 辗转相除并回代得到

$$1 = 9 \cdot 107 - 26 \cdot 37.$$

乘以 25 后再调整参数, 可取较小特解 $(x_0, y_0) = (3, -8)$. 因此通解为

$$x = 3 + 37t, \quad y = -8 - 107t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

2. 对 $306x - 360y = 630$, 有 $\gcd(306, 360) = 54$, 但 $54 \nmid 630$, 所以无整数解.

6.2 多元一次不定方程

考虑方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = c,$$

有整数解的充要条件是 $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid c$. 求解方法可采用“逐步消元”: 设 $d_1 = a_1, d_2 = \gcd(d_1, a_2), \dots, d_n = \gcd(d_{n-1}, a_n) = \gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$. 逐步求解中间方程:

$$a_1x_1 + a_2x_2 = d_2t_2, \quad d_2t_2 + a_3x_3 = d_3t_3, \quad \dots$$

最终得到用参数表示的通解.

7 其它

7.1 常用整除判别法及其原理

下面以十进制为例, $N = \overline{a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0}_{10} = \sum_{i=0}^k a_i 10^i$. 利用同余思想 (本质仍是整除) 可得:

- **被 2 或 5 整除:** $10 \equiv 0 \pmod{2}$ 和 $\pmod{5}$, 故 $N \equiv a_0 \pmod{2}$ (或 $\pmod{5}$). 因此只需看末位.
- **被 3 或 9 整除:** $10 \equiv 1 \pmod{3}$, $10 \equiv 1 \pmod{9}$, 所以 $N \equiv \sum a_i \pmod{3}$ (或 $\pmod{9}$). 故 $3 \mid N \iff$ 数字和是 3 的倍数, 9 同理.
- **被 4 整除:** $10^2 = 100$ 是 4 的倍数, 因此 $N \equiv \overline{a_1 a_0} \pmod{4}$. 看末两位.
- **被 8 整除:** 1000 是 8 的倍数, 看末三位.
- **被 11 整除:** $10 \equiv -1 \pmod{11}$, 故 $10^i \equiv (-1)^i \pmod{11}$. 于是

$$N \equiv (a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots) \pmod{11}.$$

即奇偶位数字和的差若被 11 整除, 则 N 被 11 整除.

- **被 6 整除:** 等价于同时被 2 和 3 整除.

- **被 7, 13 的判别法:** 可利用 $1001 = 7 \times 11 \times 13$. 将 N 从右向左每三位一组, 各组的交错和若被 7, 11, 13 整除, 则 N 被对应素数整除.

7.2 截尾法判别 7 的倍数

对于大数, 还可以用截尾法: 设 $N = 10a + b$ (b 为个位数字). 若 $a - 2b$ 是 7 的倍数, 则 N 是 7 的倍数. 原因如下:

$$10a + b \equiv 0 \pmod{7} \iff 10a + b - 21b \equiv 0 \pmod{7} \iff 10(a - 2b) \equiv 0 \pmod{7}.$$

因为 $\gcd(10, 7) = 1$, 可消去 10, 等价于 $a - 2b \equiv 0 \pmod{7}$. 反复应用即可简化.

7.3 完全数与梅森素数

定义 7.1. 若正整数 n 的所有正因数和 (不含自身) 等于 n , 即 $\sigma(n) = 2n$, 则称 n 为**完全数**.

定理 7.1. 若 $2^p - 1$ 为素数 (称为梅森素数), 则 $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$ 是偶完全数. 反之, 所有偶完全数都具有此形式 (逆定理属于欧拉).

充分性证明. 设 $M_p = 2^p - 1$ 为素数, 则 $n = 2^{p-1}M_p$ 且 $\gcd(2^{p-1}, M_p) = 1$. 由积性,

$$\sigma(n) = \sigma(2^{p-1})\sigma(M_p) = (2^p - 1) \cdot (M_p + 1) = (2^p - 1) \cdot 2^p = 2 \cdot 2^{p-1}(2^p - 1) = 2n.$$

故 n 为完全数. 第一个偶完全数是 $p = 2$ 时的 6, 随后有 28, 496, 8128 等. □

目前已知的完全数均为偶数, 是否存在奇完全数是数论未解之谜.

7.4 费马数

定义 7.2. 费马数定义为 $F_n = 2^{2^n} + 1$, $n \geq 0$.

前几个费马数: $F_0 = 3, F_1 = 5, F_2 = 17, F_3 = 257, F_4 = 65537$, 它们都是素数. 费马曾猜想所有费马数均为素数, 但欧拉发现 $F_5 = 4294967297 = 641 \times 6700417$ 是合数.

费马数具有优美的递推性质:

$$F_n = F_0 F_1 \cdots F_{n-1} + 2.$$

由此可证任意两个不同的费马数互素.

证明. 设 $m < n$, 则 $F_n - 2 = F_0 F_1 \cdots F_{n-1}$. 因此 $F_m \mid (F_n - 2)$. 若 d 是 F_m 与 F_n 的公约数, 则 d 整除 $F_n - (F_n - 2) = 2$. 而费马数均为奇数, 故 $d = 1$. □

这一性质也被用来证明素数有无穷多个 (因每个费马数的素因子各不相同).

7.5 形如 $4k + 3$ 的素数有无穷多个

利用整除理论可以证明某些等差数列中包含无穷多素数. 一个经典例子:

定理 7.2. 存在无穷多个形如 $4k + 3$ 的素数.

证明. 假设只有有限个这样的素数 $p_1, p_2, \dots, p_r$. 考虑

$$N = 4p_1p_2 \cdots p_r - 1 = 4(p_1p_2 \cdots p_r) - 1.$$

N 是一个形如 $4m - 1$ (即 $4k + 3$) 的整数. N 必有一个形如 $4k + 3$ 的素因子: 若所有素因子都是 $4k + 1$ 型, 则乘积也是 $4k + 1$, 矛盾. 设该素因子为 p , 则 p 必定等于某个 p_i . 但 $p \mid N$ 且 $p \mid 4p_1 \cdots p_r$, 于是 $p \mid 1$, 矛盾. 故存在新的 $4k + 3$ 型素数. $\square$

7.6 用整除理论证明某些数为无理数

整除理论可以给出经典的无理数证明.

例 7.1. 证明 $\sqrt{2}$ 是无理数.

证明. 假设 $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$, 其中 m, n 为正整数且互素. 两边平方得 $m^2 = 2n^2$. 于是 $2 \mid m^2$, 由素数性质 $2 \mid m$. 设 $m = 2k$, 代入得 $4k^2 = 2n^2$, 即 $n^2 = 2k^2$, 所以 $2 \mid n^2$, 从而 $2 \mid n$. 这与 $\gcd(m, n) = 1$ 矛盾. $\square$

类似方法可证 $\sqrt{p}$ (p 素数) 均为无理数.